

LAMPIRAN TAMBAHAN LAPORAN PROJECT

Rancang Bangun Sistem Kasir Minimarket untuk Meningkatkan Efisiensi Transaksi Penjualan

Disusun sebagai tambahan agar laporan sesuai checklist Final Exam IS431 Visual Programming

1. Ringkasan Hasil Pengecekan

Laporan utama sudah memiliki cover, pendahuluan, proses bisnis, ERD, struktur database, beberapa capture interface, penjelasan file kode utama, pengujian, kesimpulan, daftar pustaka, dan link project. Namun, berdasarkan instruksi Final Exam, beberapa bagian masih perlu diperkuat atau ditambahkan agar selaras dengan rubric terbaru.

Requirement Final Exam	Status	Tambahan yang Disarankan
Cover berisi judul dan anggota	Sudah ada	Perbaiki typo Program Studi pada lembar pengesahan menjadi Informatika.
Business process aplikasi	Sudah ada	Flowchart dan analisis proses sudah tercantum.
ERD database	Sudah ada	ERD dan struktur tabel sudah tercantum.
Minimal 6 layout UI	Perlu ditambah	Laporan utama baru menonjolkan Login, Transaksi, Histori, Pengaturan. Tambahkan Tambah/Edit Produk dan Laporan Crystal.
CRUD SQL Server ADO.NET	Sudah ada	Tambahkan penegasan 4 tabel: Users, Products, Transactions, TransactionItems.
OOP: class, object, inheritance, encapsulation, method	Perlu ditambah	Tambahkan penjelasan EntityBase, Product, SalesTransaction, CrystalReportDefinition, dan class turunannya.
LINQ search/filter/sorting	Perlu ditambah	Tambahkan contoh Where, Select, Take, FirstOrDefault, dan OrderBy/sorting data.
Crystal Report 4 report	Perlu ditambah	Tambahkan menu Penjualan, Transaksi, User, Inventory serta catatan file .rpt dan SQL view.
Read/write/export file.txt	Perlu ditambah	Tambahkan fitur Export TXT pada menu Laporan Crystal.
Role anggota kelompok	Belum ada	Tambahkan tabel kontribusi anggota.

2. Catatan Revisi Penting untuk Laporan Utama

Pada laporan utama halaman pembahasan masih terdapat kalimat bahwa aplikasi tidak bergantung pada library eksternal seperti Crystal Report. Kalimat tersebut sebaiknya diganti karena instruksi final exam mewajibkan Crystal Report. Gunakan paragraf pengganti berikut:

Fitur laporan dikembangkan melalui tab Laporan Crystal yang menyediakan empat menu report, yaitu Laporan Penjualan, Laporan Transaksi, Laporan User, dan Laporan Inventory. Data laporan

diambil dari SQL Server menggunakan ADO.NET dan SQL View, sedangkan tampilan cetak laporan menggunakan template Crystal Report (.rpt). Selain itu, aplikasi tetap menyediakan export TXT sebagai implementasi File dan Stream serta export PDF struk untuk kebutuhan arsip transaksi.

3. Tambahan Penjelasan OOP

Aplikasi menerapkan konsep Object-Oriented Programming melalui pemisahan class model, service database, service report, dan form. Encapsulation terlihat dari pemakaian property dan method untuk membatasi akses langsung terhadap proses internal, sedangkan inheritance ditambahkan pada class berikut:

Parent Class	Child Class	Fungsi
EntityBase	Product	EntityBase menyediakan property Id. Product memakai turunan ini untuk menyimpan ProductId, kode, nama, harga, diskon, dan stok.
EntityBase	SalesTransaction	SalesTransaction memakai turunan EntityBase untuk menyimpan TransactionId, InvoiceNo, tanggal, total, uang diterima, dan kembalian.
CrystalReportDefinition	SalesCrystalReportDefinition	Mendefinisikan metadata report penjualan seperti jenis report, judul, dan nama file SalesReport.rpt.
CrystalReportDefinition	InventoryCrystalReportDefinition	Mendefinisikan metadata report inventory seperti jenis report, judul, dan nama file InventoryReport.rpt.

Contoh narasi yang dapat dimasukkan ke laporan:

- Class Product, CartItem, SalesTransaction, dan SaleItem berfungsi sebagai object data yang digunakan oleh form dan service.
- Method seperti SaveTransaction(), GetProducts(), GetReportData(), dan ShowReport() digunakan untuk memisahkan proses bisnis dari tampilan UI.
- Inheritance membantu menyamakan struktur ID pada data utama dan menyederhanakan definisi report Crystal melalui parent class CrystalReportDefinition.

4. Tambahan Penjelasan LINQ

Requirement final exam meminta implementasi LINQ untuk search, filtering, dan sorting. Pada aplikasi, LINQ digunakan pada proses live search produk, filter histori transaksi, sinkronisasi keranjang, serta pencarian definisi report.

Fitur	Contoh Pemakaian LINQ	Tujuan
Live Search Produk	products.Where(...).Take(30)	Menampilkan maksimal 30 produk yang

		cocok dengan kode atau nama produk.
Filter Histori	<code>historyTransactions.Where(...).Select(...).ToList()</code>	Menampilkan transaksi sesuai bulan dan tahun yang diketik pengguna.
Sinkronisasi Keranjang	<code>products.FirstOrDefault(...)</code>	Mencari produk terbaru berdasarkan ProductId agar harga/stok di keranjang tetap sesuai.
Crystal Report Definition	<code>Definitions.FirstOrDefault(...)</code>	Memilih metadata report berdasarkan ReportKind.

Perbandingan dengan SQL biasa: LINQ dipakai untuk memfilter koleksi object yang sudah berada di memori aplikasi, sedangkan SQL dipakai untuk mengambil dan menyimpan data langsung ke SQL Server. Dengan begitu, aplikasi dapat memakai SQL untuk operasi database dan LINQ untuk pencarian/filter cepat pada data yang sudah dimuat.

5. Tambahan Penjelasan Crystal Report

Aplikasi sudah menyiapkan tab Laporan Crystal dengan empat menu generate report sesuai instruksi final exam. Setiap menu memiliki preview data di grid dan tombol Preview Crystal yang akan membuka CrystalReportViewer jika runtime Crystal Reports dan file .rpt tersedia.

Menu Report	File .rpt	Sumber Data SQL
Laporan Penjualan	SalesReport.rpt	dbo.vwCrystalSalesReport
Laporan Transaksi	TransactionReport.rpt	dbo.vwCrystalTransactionReport
Laporan User	UserReport.rpt	dbo.vwCrystalUserReport
Laporan Inventory	InventoryReport.rpt	dbo.vwCrystalInventoryReport

- Header report dapat berisi judul laporan, nama aplikasi, dan periode filter.
- Detail data berasal dari DataTable atau SQL View yang ditampilkan pada Crystal Report.
- Footer report dapat berisi tanggal cetak dan nomor halaman.
- Filter tanggal dan keyword disediakan pada tab Laporan Crystal sebelum report ditampilkan.

6. Tambahan Penjelasan File Handling TXT

Untuk memenuhi requirement File dan Stream, aplikasi menyediakan fitur Export TXT pada tab Laporan Crystal. Fitur ini menulis data report ke file teks menggunakan StreamWriter. File berisi judul laporan, waktu pembuatan, jumlah data, header kolom, dan isi data dalam format tab separated.

- Write: method `WriteReportTextFile()` membuat file TXT dari DataTable report.
- Stream: StreamWriter digunakan agar proses penulisan file terstruktur dan otomatis ditutup setelah selesai.
- Export simple data: data report dapat dibuka kembali dengan Notepad, Excel, atau aplikasi teks lain.

7. Tambahan Layout Interface yang Perlu Dicantumkan

Final exam meminta minimal 6 layout UI. Laporan utama sudah menampilkan beberapa halaman, tetapi agar lebih kuat sebaiknya daftar layout dibuat eksplisit sebagai berikut:

No.	Layout/Form	Fungsi
1	Login Form	Validasi username dan password sebelum masuk aplikasi.
2	Main Menu/Transaksi Kasir	Pencarian produk, keranjang, pembayaran, dan simpan transaksi.
3	ProductEditorForm	Tambah/edit produk, harga, diskon, dan stok.
4	Histori Transaksi	Filter histori bulan/tahun, cetak, export PDF, dan hapus transaksi terpilih.
5	Laporan Crystal	Generate 4 report, preview data, preview Crystal, dan export TXT.
6	Pengaturan Akun	Update username/password dan logout.

Sisipkan capture ProductEditorForm dan Laporan Crystal pada bagian 3.3 Implementasi Interface Program jika masih sempat. Jika tidak sempat, tabel layout di atas dapat dijadikan lampiran tambahan.

8. Tambahan Role Anggota Kelompok

Final exam meminta daftar role setiap anggota. Tabel berikut dapat dimasukkan ke bagian lampiran atau akhir Bab III. Silakan sesuaikan lagi jika pembagian tugas asli berbeda.

Nama	NIM	Peran/Contribution
Hadi Kurniawan	00000064107	Perancangan aplikasi, implementasi UI WinForms, koneksi SQL Server, CRUD produk, transaksi, histori, report, dan dokumentasi teknis.
Rebecca Mariana Siahaan	00000111132	Membantu analisis kebutuhan, pengujian fitur transaksi dan histori, penyusunan dokumentasi interface, serta pengecekan laporan.
Karrell M Wilson	00000112080	Membantu perancangan diagram, pengujian fitur produk/report, persiapan materi presentasi, dan finalisasi laporan/video.

9. Checklist Singkat Sebelum Dikumpulkan

1. Pastikan Program Studi pada cover/lembar pengesahan tertulis Informatika secara konsisten.
2. Tambahkan screenshot ProductEditorForm dan tab Laporan Crystal jika masih memungkinkan.
3. Pastikan bagian pembahasan tidak lagi menyatakan bahwa aplikasi tidak memakai Crystal Report.
4. Pastikan folder project berisi setup-sqlserver.sql dan README.md yang sudah digabung menjadi satu.
5. Jika membuat file Crystal Report, simpan empat file .rpt di folder Minimarket/Reports.
6. Upload project folder, PDF laporan, dan link video sesuai instruksi final exam.